(HOTEL-MANAGEMENT-SYSTEM)

أولاً: أطراف النظام الفاعلون (The Stakeholders) 👥

قبل ما ندخل في المتطلبات، أي سيستم سوفتوير لازم يكون ليه مستخدمين وأطراف بتتعامل معه:

1. **النزيل (Guest):** الشخص الأساسي اللي بيسجل حساب، يبحث عن الغرف، يحجز، يلغي، يطلب خدمات، ويدفع.
2. **موظف الاستقبال (Receptionist):** الجندي المجهول في الفرونت ديسك؛ بيعمل Check-in و Check-out، يعدل الحجوزات، ويتعامل مع الواجهة السريعة للسيستم.
3. **مدير الفندق (Hotel Manager):** المسؤول الإداري؛ بيشوف تقارير الإيرادات والإشغال، يدير الغرف (إضافة وحذف وتعديل)، ويحط الأسعار الموسمية.
4. **طاقم الفندق / مسؤولو الدعم (Hotel Staff / System Administrator):** لمتابعة طلبات الخدمات، حماية السيستم، عمل النسخ الاحتياطي، ومراجعة الـ Logs.
5. **بوابة الدفع (Payment Provider):** نظام خارجي مسؤول عن تأكيد المدفوعات وعمليات الاسترجاع (Refund).

ثانياً: المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) - من ID 1 إلى ID 13) ⚙️

دي الوظائف والخدمات الفعلية اللي السيستم بيقدر يعملها:

- **1. إدارة الحسابات (ID 1): السماح للنزلاء بالتسجيل بإيميل فريد، تسجيل الدخول، واستعادة كلمة المرور عبر رابط آمن.**
- **2. البحث عن الغرف (ID 2): بحث فوري عن الغرف المتاحة بناءً على تاريخ الدخول والخروج ونوع الغرفة.**
- **3. إنشاء الحجوزات (ID 3): إتاحة حجز الغرف المتاحة للنزلاء بسهولة.**
- **4. إلغاء الحجز والاسترداد (ID 4): إلغاء الحجز قبل موعد الوصول مع إرجاع الأموال عبر بوابة الدفع حسب سياسة الفندق.**
- **5 & 6. تسجيل الوصول والمغادرة (ID 5 & ID 6): موظف الاستقبال يقدر يعمل Check-in للنزيل لإعطائه الغرفة، و Check-out لإغلاق الحجز وإعادة الغرفة كـ "متاحة" أوتوماتيكياً.**
- **7. المدفوعات والإيصالات (ID 7): تسجيل الفلوس وإصدار إيصال الحجز تلقائياً.**
- **8. لوحة تقارير المدير (ID 8): عرض تقارير الإيرادات ونسب إشغال الغرف والأداء العام.**
- **9. إدارة مخزون الغرف (ID 9): إضافة، تعديل، أو حذف غرف الفندق وأسعارها وحالتها بواسطة المدير.**

- **10. طلب الخدمات الإضافية (ID 10): النزيل يقدر يطلب خدمات زي الـ Room Service أو التنظيف أو السبا من حسابه.**
- **11. تقييمات النزلاء (ID 11): السماح للنزلاء بعد المغادرة بكتابة تقييماتهم وآرائهم وقراءتها بواسطة الإدارة.**
- **12. تعديل الحجوزات (ID 12): موظف الاستقبال يقدر يعدل تفاصيل الحجز النشط (زي تمديد الإقامة أو تغيير الغرفة).**
- **13. التسعير الديناميكي (ID 13): إمكانية تحديد الأسعار الموسمية وعروض الخصومات لكل نوع غرفة بواسطة المدير.**

ثالثاً: المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements - من ID 14 إلى ID 21) 🛡️

دي معايير الجودة والأداء والأمان والتشغيل للسيستم:

- **14. السرعة والأداء (ID 14): نتائج البحث عن الغرف لازم تظهر في أقل من ثانيتين تحت ضغط الاستخدام العادي.**
- **15. الأمان وحماية الدفع (ID 15): حماية بيانات الدفع والبطاقات من أي اختراق عبر تشفير صارم.**
- **16. منع الحجز المزدوج (ID 16): منع حجز نفس الغرفة لنفس التواريخ المتقاطعة نهائياً (Concurrency Control).**
- **17. سهولة الاستخدام (ID 17): واجهة مريحة وبسيطة وسريعة لموظف الاستقبال تتناسب مع ضغط الشغل في الاستقبال.**
- **18. الجاهزية والإتاحة (ID 18): السيستم يفضل شغال ومتاح طوال ساعات عمل الفندق مع مراقبة مستمرة.**
- **19. النسخ الاحتياطي (ID 19): عمل نسخ احتياطي يومي لقاعدة البيانات لمنع فقدان البيانات واستعادة النظام عند الكوارث (Disaster Recovery).**
- **20. دعم اللغات (ID 20): توفير واجهة متعددة اللغات (العربية والإنجليزية) لتناسب مختلف النزلاء.**
- **21. سجل العمليات والتدقيق (ID 21): تسجيل كل العمليات المالية والحركات الإدارية وتعديلات الموظفين (Audit Log) للمحاسبة والأمان.**